Практическая работа 3.
«Метод Крамера»
Группа РУП11-26оз Батин Н.А.

Задание 1.

$$\begin{cases} 3x + 5y + z = -2 \\ -2x - 2y - 3z = 7 \\ x + 4y + z = -5 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3 & 5 & 1 \\ -2 & -2 & -3 \\ 1 & 4 & 1 \end{vmatrix} = 3(-2)1 + 1(-2)\cdot 4 + 1\cdot 5\cdot(-3) - 1(-2)\cdot 1 - 1\cdot 5\cdot(-2) - 3(-3)\cdot 4 =$$
$$= -6 - 8 - 15 + 2 + 10 + 36 = 19$$

$\Delta \neq 0 \Rightarrow$ единственное решение

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} -2 & 5 & 1 \\ 7 & -2 & -3 \\ -5 & 4 & 1 \end{vmatrix} = (-2)\cdot(-2)\cdot 1 + 1\cdot 7\cdot 4 + (-5)\cdot 5\cdot(-3) - 1\cdot(-2)\cdot(-5) - 1\cdot 5\cdot 7 - (-2)(-3)\cdot 4 =$$
$$= 4 + 28 + 75 - 10 - 35 - 24 = 38$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 7 & -3 \\ 1 & -5 & 1 \end{vmatrix} = 3\cdot 7\cdot 1 + 1(-2)\cdot(-5) + 1(-2)(-3) - 1\cdot 7\cdot 1 - 1(-2)(-2) - 3(-3)(-5) =$$
$$= 21 + 10 + 6 - 7 - 4 - 45 = -19$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 3 & 5 & -2 \\ -2 & -2 & 7 \\ 1 & 4 & -5 \end{vmatrix} = 3(-2)(-5) + 1\cdot 5\cdot 7 + (-2)(-2)\cdot 4 - (-2)\cdot(-2)\cdot 1 - (-5)(-2)\cdot 5 - 3\cdot 4\cdot 7 =$$
$$= 30 + 35 + 16 - 4 - 50 - 84 = -57$$

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{38}{19} = 2 \qquad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = -\frac{19}{19} = -1 \qquad z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{-57}{19} = -3$$

Ответ: $(2; -1; -3)$

Батин Н.А.
РУП11-2603

Задание 2.

$$\begin{cases} x+y+z=6 \\ 3x-y+3z=2 \\ 4x+3y-z=5 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 3 & -1 & 3 \\ 4 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 1(-1)\cdot(-1) + 1\cdot 3\cdot 3 + 4\cdot 1\cdot 3 - 1(-1)\cdot 4 - (-1)\cdot 3\cdot 1 - 1\cdot 3\cdot 3 =$$
$$= 1 + 9 + 12 + 4 + 3 - 9 = 20$$

$\Delta \neq 0$ => единственное решение

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} 6 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & 3 \\ 5 & 3 & -1 \end{vmatrix} = 6\cdot(-1)\cdot(-1) + 1\cdot 2\cdot 3 + 5\cdot 3\cdot 1 - 1(-1)\cdot 5 - 1(-1)\cdot 2 - 6\cdot 3\cdot 3 =$$
$$= 6 + 6 + 15 + 5 + 2 - 54 = -20$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 1 & 6 & 1 \\ 3 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & -1 \end{vmatrix} = 1\cdot 2\cdot(-1) + 1\cdot 3\cdot 5 + 4\cdot 6\cdot 3 - 1\cdot 2\cdot 4 - (-1)\,3\cdot 6 - 1\cdot 5\cdot 3 =$$
$$= -2 + 15 + 72 - 8 + 18 - 15 = 80$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 6 \\ 3 & -1 & 2 \\ 4 & 3 & 5 \end{vmatrix} = 1\cdot(-1)\cdot 5 + 6\cdot 3\cdot 3 + 4\cdot 1\cdot 2 - 6(-1)\cdot 4 - 5\cdot 3\cdot 1 - 1\cdot 2\cdot 3 =$$
$$= -5 + 54 + 8 + 24 - 15 - 6 = 60$$

$$x = \frac{\Delta x}{\Delta} = \frac{-20}{20} = -1 \qquad y = \frac{\Delta y}{\Delta} = \frac{80}{20} = 4 \qquad z = \frac{\Delta z}{\Delta} = \frac{60}{20} = 3$$

Ответ: $(-1; 4; 3)$

Батин Н.А.
РУЛ11-2603

Задание 3.

$$\begin{cases} x + y - 3z = -3 \\ 2x - y - 6z = 9 \\ -x + y + 4z = -6 \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 2 & -1 & -6 \\ -1 & 1 & 4 \end{vmatrix} = 1(-1)\cdot 4 + (-3)\cdot 2\cdot 1 + (-1)\,1(-6) - (-3)(-1)(-1) - 4\cdot 2\cdot 1 - 1(-6)1 =$$
$$= -4 - 6 + 6 + 3 - 8 + 6 = -3$$

$\Delta \neq 0 \Rightarrow$ единственное решение

$$\Delta_x = \begin{vmatrix} -3 & 1 & -3 \\ 9 & -1 & -6 \\ -6 & 1 & 4 \end{vmatrix} = (-3)(-1)\cdot 4 + (-3)\cdot 9\cdot 1 + (-6)1(-6) - (-3)(-1)(-6) - 4\cdot 9\cdot 1 - (-3)1(-6) =$$
$$= 12 - 27 + 36 + 18 - 36 - 18 = -15$$

$$\Delta_y = \begin{vmatrix} 1 & -3 & -3 \\ 2 & 9 & -6 \\ -1 & -6 & 4 \end{vmatrix} = 1\cdot 9\cdot 4 + (-1)(-3)(-6) + (-3)2(-6) - (-3)9(-1) - 4(-3)2 - 1(-6)(-6) =$$
$$= 36 - 18 + 36 - 27 + 24 - 36 = 15$$

$$\Delta_z = \begin{vmatrix} 1 & 1 & -3 \\ 2 & -1 & 9 \\ -1 & 1 & -6 \end{vmatrix} = 1(-1)(-6) + (-3)2\cdot 1 + (-1)1\cdot 9 - (-3)(-1)(-1) - (-6)2\cdot 1 - 1\cdot 1\cdot 9 =$$
$$= 6 - 6 - 9 + 3 + 12 - 9 = -3$$

$$x = \frac{\Delta_x}{\Delta} = \frac{-15}{-3} = 5 \qquad y = \frac{\Delta_y}{\Delta} = \frac{15}{-3} = -5 \qquad z = \frac{\Delta_z}{\Delta} = \frac{-3}{-3} = 1$$

Ответ: $(5; -5; 1)$